

11 de mayo
de 2026

Clase 7

Autenticación

Proceso de asociar una IDENTIDAD a un PRINCIPAL

Principál

Entidad única (usuario, sujeto)

Un principal puede tener identidades $\neq$ (Roles)

Identidad

Representación computacional de una Entidad

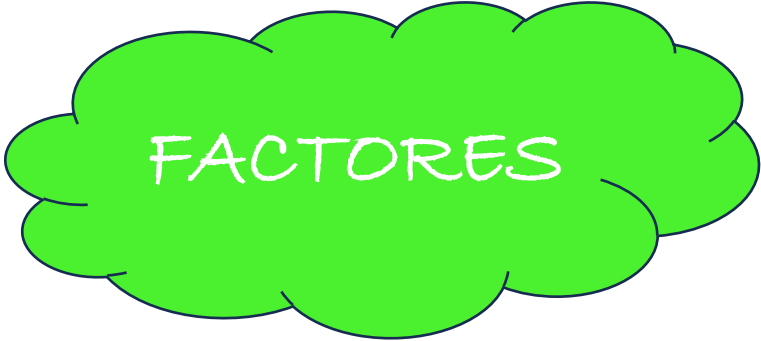
Ejemplo: usuario en pampero

Usos: Control de accesos
Asignación de recursos

Proceso de Autenticación:

La entidad debe brindar info que confirme su identidad.

- Que tiene (Tarjeta)
- Que sabe (PW)
- Que es (Biométrico)



FACTORES

PASOS:

1. Entidad provee info que acredita su identidad.
2. Se analiza info
3. Determinar si esa info está asociada a esa entidad

Componentes de Sistema de Autenticación:

$A = \{\text{info de autenticación}\}$

Con la que la entidad prueba su identidad

$C = \{\text{info complementaria}\}$

La que guarda el sistema

$F = \{\text{funciones de complementación}\}$

Transforman A en C : $A \rightarrow C$

$L = \{\text{funciones de autenticación}\}$

Verifican identidad: $A \times C \rightarrow \{\text{true}, \text{false}\}$

$S = \{\text{funciones de selección}\}$

Para crear o alterar A o C

EJEMPLO

un usuario se autentica usando una password

$A = \{\text{passwords}\}$

$C = \{\text{hash de passwords}\}$

$F = \{H\} \quad H: A \rightarrow C / H(p) = \text{hash}(p)$

$L = \{eq\} \quad eq: A \times C \rightarrow \{\text{true}, \text{false}\} / eq(p, h) = \text{true} \text{ si } \text{hash}(p) = h$

Autenticación Multifactor

Usar dos o más factores de autenticación dístitos.

Ej:

Sabes + eres = contraseña + biométrico

Sabes + tienes = contraseña + token

Contraseñas de un solo uso (OTP)

válidas para una sola sesión o transacción.

Cuestiones a resolver:

- La generación pseudoaleatoria
- La sincronización del usuario y el sistema.

HOTP: usa HMAC-SHA1

Hace hash de una clave secreta k y un counter c que está sincronizado entre usuario y sistema.

TOTP: usa un valor basado en tiempo para el counter.

Autenticación Federada

Un único conjunto de credenciales permite acceder a múltiples aplicaciones.

Colaboran:

- Proveedores de Identidad (IdPs)
- Proveedores de servicios (SPs)

SSO: Single Sign On

Un solo inicio de sesión, acceso a múltiples aplicaciones.

SAML = Security Assertion Markup Language.

Estándar para intercambio de datos entre IdP y SP para autenticar/comunicar que está autenticado.

OIDC = OpenID Connect

Capa de autenticación sobre protocolo OAuth 2.0.

Autenticación Federada en S.O.

Un único conjunto de credenciales permite acceder a múltiples servidores.

- LDAP = Lightweight Directory Access Protocol → permite búsquedas.
 - Almacena información de autenticación.
- Active Directory = usa LDAP.

ATAQUES

De Fuerza Bruta

Prueba exhaustiva



De Diccionario

Lísta de palabras comunes



Arco Irís

Tablas de hash



Password stuffing

Robadas por phishing,
MIM, Ingeniería social.

